

압력감쇄·누설 검사 기준 및 방법 (제5조제2항 및 제6조제2항 관련)

1. 개요

이 검사방법은 저장탱크(유조)의 통기관을 완전히 밀폐한 상태에서 질소가스를 유증기 회수배관에 주입하여 일정한 시험압력을 유지한 상태에서 측정시간 동안의 압력 변화를 측정하여 압력감쇄에 따른 누설여부를 판정하기 위한 밀폐시험의 기준 및 방법에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 방법은 저장탱크와 회수배관의 누설 검사에 적용한다.

3. 측정원리

이 방법은 회수설비를 설치·운영 중에 회수배관, 저장탱크, 통기관의 밀폐 및 누설여부를 검사하는 방법으로 불활성 기체인 질소가스를 회수배관 내에 주입하고 일정압력(51mmH₂O)으로 가압하여 유지한 후 측정시간 동안 회수배관 등의 압력변화를 측정하여 회수설비의 누설여부를 판단하는 밀폐성 시험방법이다.

4. 주의사항

- 가. 검사 시 주입하는 질소가스의 유량이 142 L/min을 초과하면 검사 결과에 영향을 주게 된다.
- 나. 검사 시에는 흡입된 유증기를 저장탱크로 회수하고 남은 유증기를 처리하기 위해 연소 혹은 냉각응축 등의 보조장치 설비를 갖춘 자는 검사 전에 모든 설비의 배기공을 완전히 막아야 한다.
- 다. 검사 실시 전 3시간 내에는 유조차가 저장탱크에 기름 하역작업을 하는 것을 금지한다.
- 라. 검사 중 결과에 영향을 줄 수 있는 주유작업은 정지해야 하며 설비는 적절하게 접지해야 한다.

5. 기구 및 기기

- 가. 부자형 유량계: 질소가스 유량을 28 ~ 142 L/min으로 조정할 수 있는 것
- 나. 질소가스 압력조정 밸브: 2단식 강압 조정
- 다. 압력계: 최소눈금이 시험압력의 5% 이내이고, 이를 읽고 측정압력의 기록이 가능한 압력계의 압력표시 범위는 0 ~ 254 mmH₂O(정밀도 0.5%) 또는 0 ~ 508 mmH₂O(정밀도 0.25%), 최소 표시눈금은 0.1 mmH₂O 이하
- 라. 질소가스: 순도 99.9% 이상
- 마. 속도측정타이머: 정확도 0.2초 내
- 바. 누설 측정액: 배관 등에 부식 및 오염을 발생시키지 않는 액체

6. 측정방법

- 가. 압력조정 장치가 부착된 질소가스를 부자형 유량계 입구 끝까지 연결하고 순서에 따라 부자형 유량계, 압력측정기를 연결한다.
- 나. 압력측정기와 연결된 질소가스를 주입구, 계량구 또는 유증기 회수배관에 연결한 후 질소가스를 주입한다.
- 다. 질소가스의 유량을 설정하고 질소가스가 저장탱크로 유입되어 회수배관 내의 압력이 51 mmH₂O에 도달하는데 까지 걸리는 시간(t_m)을 기록한다. 그리고 회수배관 내의 압력을 56 mmH₂O 이상까지 가압한 후 질소가스의 유량을 조정하여 압력평형을 유지한다. 질소가스를 주입하여 가압하는 동안 밸브, 연결관 등에 누설 측정액을 도포하여 회수배관의 누설 여부를 확인한다.
- 라. t_m 과 t_c 의 비율 값을 계산하여 회수배관의 최초 누설 시험 결과로 한다.
- 마. 최초 누설 시험결과 (t_m/t_c)가 기준을 만족하는지 확인하고, 기준을 초과할 경우에는 유증기 회수배관의 누설로 판정하고 검사를 종결한다.
- 바. 최초 누설 검사결과 적합할 경우에는 질소가스 주입을 중단하고 회수배관

내의 압력이 51 mmH₂O 가 될 때 시간과(즉 압력판독 시간) 매분마다 압력변화를 기록하며 5분 후에 회수배관 내의 최종압력을 측정한다.

7. 결과처리

가. 질소가스를 저장탱크에 주입하여 압력이 51 mmH₂O 에 도달하는데 이론적으로 필요한 시간 (t_c)을 계산하는 공식은 다음과 같다.

$$t_c(\text{sec}) = 3.781 \times \frac{V}{F} \times 60$$

단, 3.781은 압력과 체적의 변환 계수, V는 유조 내의 유증기 공간(m³), F는 질소가스의 유량 (L/min)이다.

나. 검사결과에는 다음 사항을 기록한다.

- 1) 회수설비 검사상의 기본자료: 주유소 명칭, 측정일시, 회수설비명 및 제작사, 주유노즐 모델 및 규격, 저장탱크 용량, 검사 시 저유량
- 2) 측정조건: 질소가스 유량, t_c , t_m , 대기압력, 대기온도
- 3) 측정결과: 최초 누설 측정 결과, 회수배관 압력이 51 mmH₂O에 도달하였을 때 시간 및 그 후 5분 동안의 매1분마다 회수배관의 압력치를 포함하여 기록하여야 한다. 측정결과는 소수점이하 둘째자리에서 반올림 처리한다.

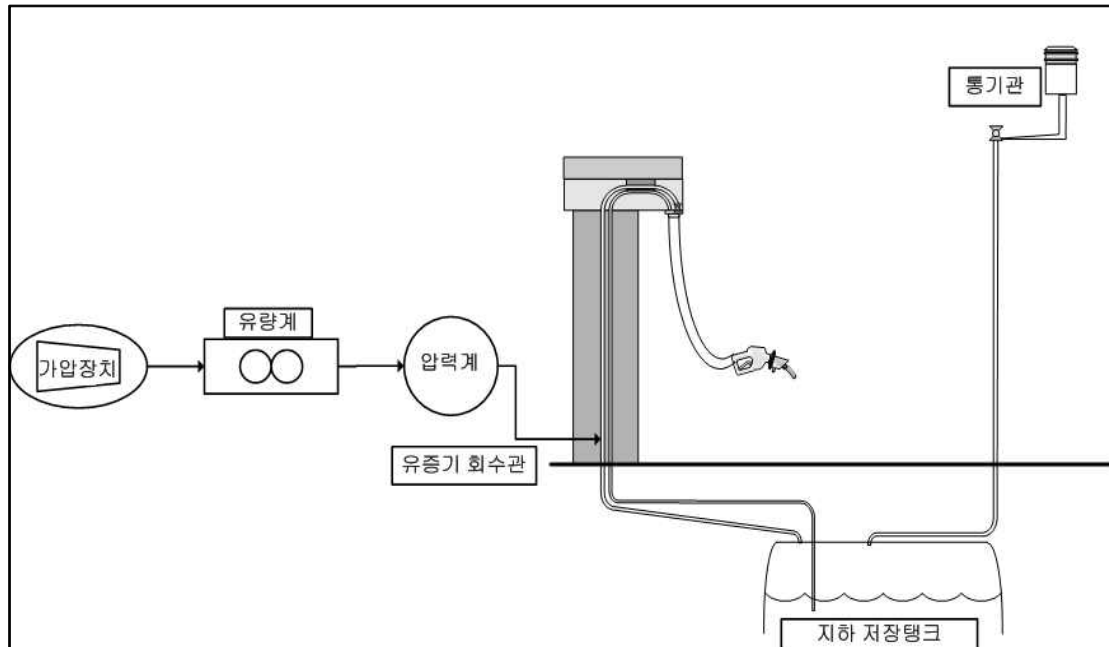


그림. 압력감쇄 · 누설 검사 장치 구성도

8. 판정기준

- 가. 검사 현장의 여건 등으로 대상 설비의 적정 운영을 확인 할 수 없는 경우 그 사유를 기재하고 부적합 처리한다.
- 나. 최초 누설 시험결과 (t_m/t_c)가 2를 초과할 경우에는 유증기 회수배관의 누설로 판정하고 부적합 처리한다.
- 다. 회수배관의 적정압력 범위는 48 ~ 53(mmH₂O)이며, 5분간 측정 압력이 적정범위를 벗어나는 경우 부적합 처리한다.